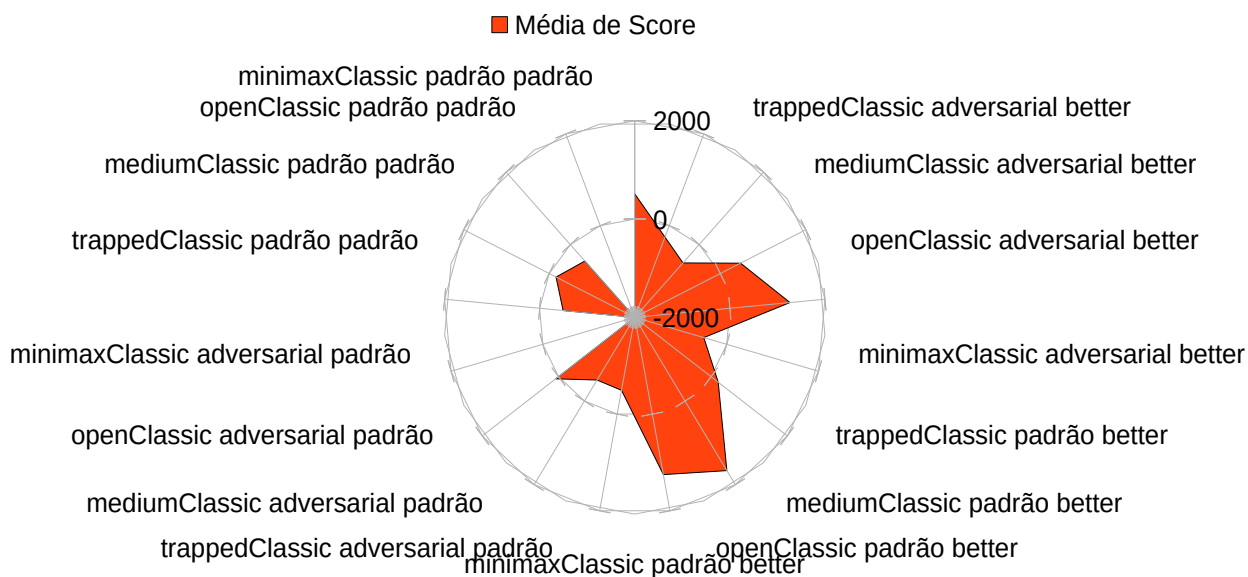
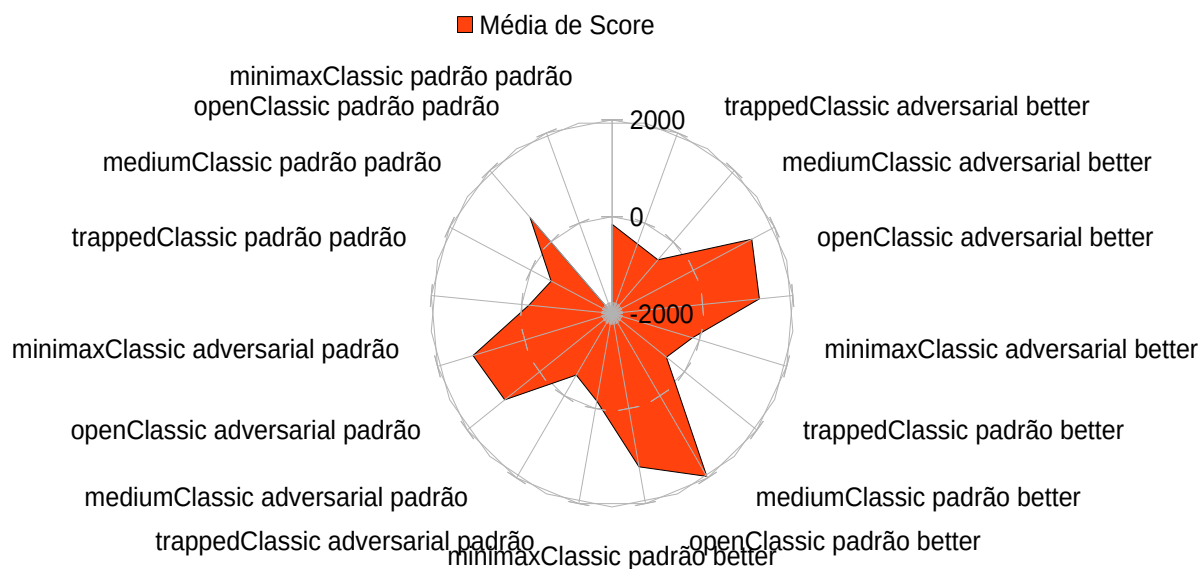


Resultados:

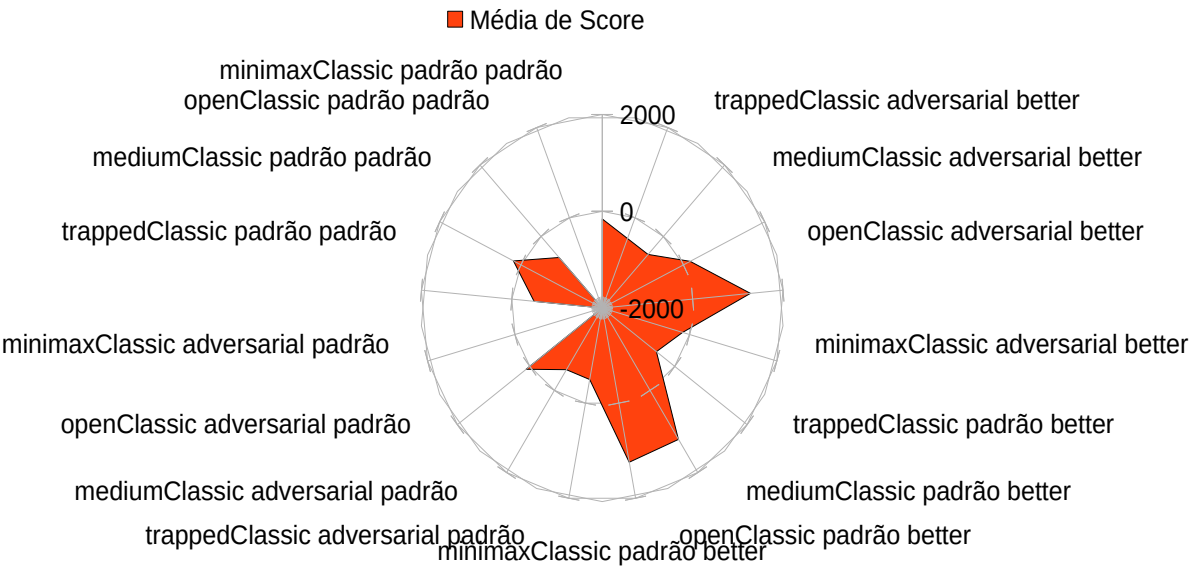
H-Minimax - Profundidade 1



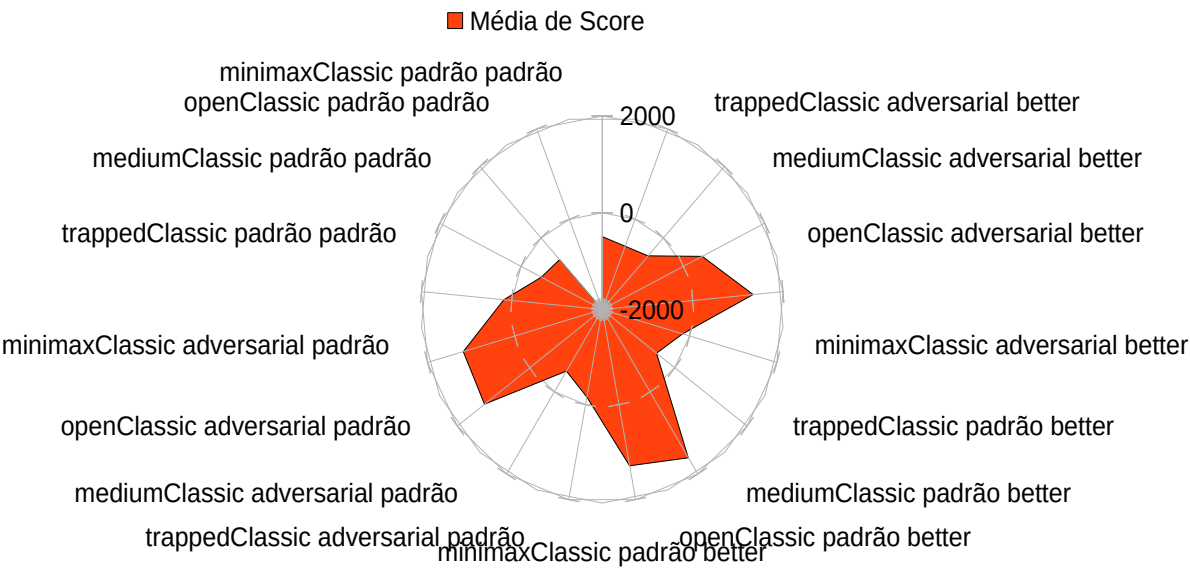
H-Minimax - Profundidade 3



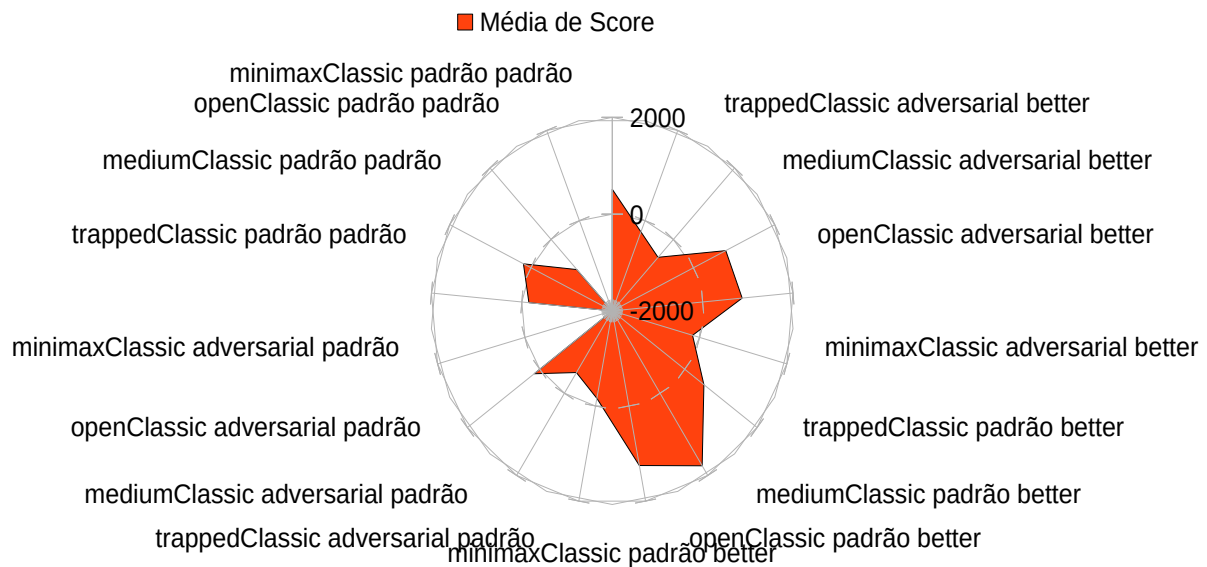
H-Minimax com Alpha-Beta Pruning - Profundidade 1



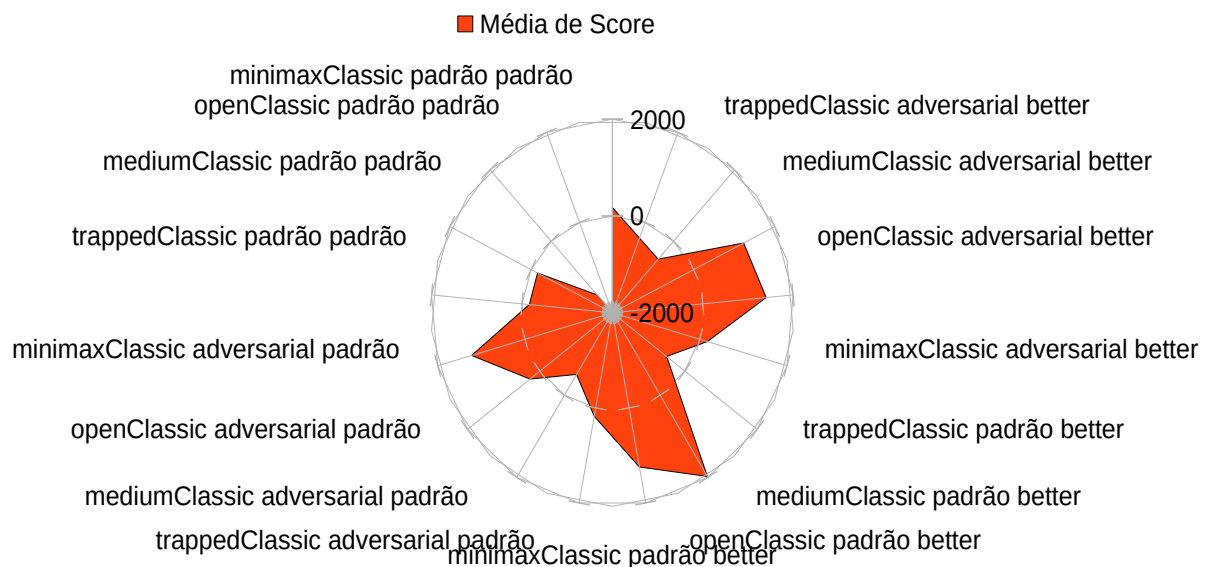
H-Minimax com Alpha-Beta Pruning - Profundidade 3



Expectimax com profundidade limitada - Profundidade 1



Expectimax com profundidade limitada - Profundidade 3



Funções de Avaliação (Padrão vs Better)

A função padrão mostrou-se limitada em mapas maiores (openClassic e mediumClassic). Gerou o comportamento de paralisia, onde o agente prefere ficar parado para evitar perder pontos, falhando em progredir mesmo com comida perto.

A função aprimorada (better) corrigiu esse problema ao computar explicitamente a distância para as comidas e fantasmas mais próximos. O agente tornou-se proativo, resultando em pontuações drasticamente maiores e trajetórias fluidas de limpeza do mapa.

Desempenho dos Algoritmos

A. minimaxClassic

Neste cenário controlado, tanto o H-Minimax quanto o Alpha-Beta performaram de forma idêntica em termos de pontuação final e escolha de ações. Isso ocorre porque ambos exploram matematicamente o mesmo espaço de estados, mudando apenas a eficiência computacional. O Expectimax obteve um desempenho ligeiramente superior contra fantasmas aleatórios, pois se aproveita do fato de o fantasma não jogar de forma ótima.

B. mediumClassic e openClassic

O H-Minimax sofreu com o aumento da ramificação nesses mapas grandes. Com profundidade igual a 3, o tempo de processamento por jogada aumentou.

O Alpha-Beta mitigou esse gargalo, cortando subárvores inteiras de ramificações ruins dos fantasmas, executando as jogadas de forma muito mais rápida mantendo a otimalidade contra o pior cenário.

Contra o fantasma adversarial, a postura puramente defensiva do H-Minimax/Alpha-Beta garantiu sobrevivência, mas às vezes limitou o ganho de pontos por excesso de cautela.

C. trappedClassic

AlphaBeta e H-Minimax assumem o pior caso. O algoritmo prevê que, se o Pac-Man entrar no corredor em direção à comida, o fantasma irá escolher o caminho para encurralá-lo e matá-lo. Portanto, para o H-Minimax, a melhor alternativa é cometer suicídio imediato indo de encontro ao fantasma mais próximo para gastar menos tempo, ou ficar parado esperando a morte.

Expectimax utiliza a média ponderada nos nós dos fantasmas. Contra fantasmas aleatórios, o Expectimax calcula que há uma probabilidade real de o fantasma tomar uma direção errada e não encurralá-lo. Ele assume o risco calculado, entra no corredor, coleta as comidas e frequentemente vence o jogo, superando com folga o score pessimista do H-Minimax.

Conclusão

O H-Minimax garante segurança contra adversários ótimos. Porém é computacionalmente pesado em mapas grandes e excessivamente pessimista contra oponentes aleatórios.

O Alpha-Beta Pruning mantém a mesma decisão do H-Minimax, mas reduz a complexidade de tempo no melhor caso, permitindo buscas ligeiramente mais profundas. Porém ainda sofre do mesmo pessimismo de pior caso e a poda não ocorre em cenários de igualdade de valores.

O Expectimax é excelente para explorar falhas e aleatoriedades, gerando scores médios muito maiores na maioria das partidas reais. Porém não possui garantias de pior caso. Se enfrentar um fantasma adversarial perfeito e a busca for rasa, pode sofrer baixas inesperadas por subestimar a agressividade do oponente.